

Facitliste Matematik mandag den 5. oktober 2026 Lineære funktioner

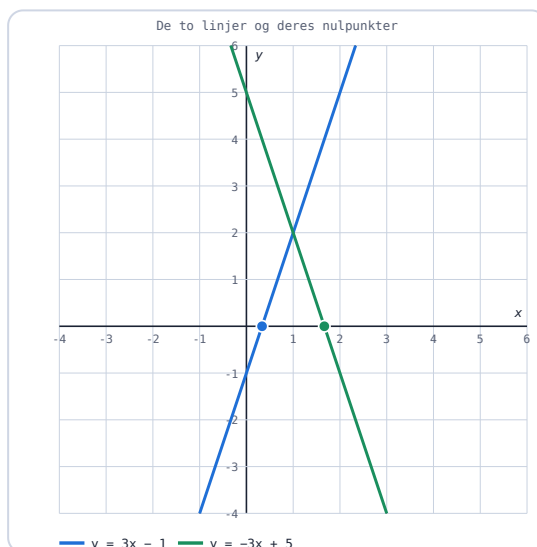
facitliste

Modulets opgaver · gennemgå mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Funktioner og ligninger, modul 2 · Opgave C

Opgave C · Find forskriften

Opgave	Svar	Udregning
a) Hældning gennem (2, 5) og (6, 17)	$a = 3$	$(17 - 5) \div (6 - 2) = 12 \div 4$
b) Hele forskriften	$y = 3x - 1$	Sæt (2, 5) ind: $5 = 3 \cdot 2 + b \rightarrow b = -1$
c) Nulpunkt	$x = 1/3$	$3x - 1 = 0 \rightarrow x = 1/3 \approx 0,33$
d) Gennem (-1, 8) og (3, -4)	$y = -3x + 5$	$a = (-4 - 8) \div (3 + 1) = -3$; $8 = -3 \cdot (-1) + b \rightarrow b = 5$
d) Nulpunkt	$x = 5/3$	$-3x + 5 = 0 \rightarrow x = 5/3 \approx 1,67$
e) Stejlest	$y = -3x + 1$	Sammenlign talværdien: $ -3 = 3$ er større end $ 2 = 2$



Punkt f er den blå linje. Nulpunkterne er de steder, hvor linjerne skærer x-aksen — den blå ved $x = 1/3$, den grønne ved $x = 5/3$. Ternene er kvadratiske, så hældningen kan måles direkte: begge linjer flytter sig 3 op eller ned for hvert skridt til højre.

Til e): ungerne svarer ofte "y = 2x + 7, for 2 er større end -3". Hældningens fortegn siger, om linjen går op eller ned; det er talværdien, der siger hvor stejl den er.